I DEWA MADE DHARMA PUTRA SANTIKA

AIoT Software Engineer • Mahasiswa Teknologi Informasi

Tabanan, Bali, Indonesia • +62 877-6034-0035 • madedharmaputrasantikaidewa@gmail.com
LinkedIn • GitHub • Portfolio

RINGKASAN PROFESIONAL

Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi di ITB STIKOM Bali dengan fokus pada Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT), dan Robotika, serta minat kuat pada pengembangan software berbasis AI. Saya berpengalaman mengembangkan produk web dan mobile (React Native, Next.js), mengintegrasikan perangkat IoT (MQTT, Node-RED, Raspberry Pi/ESP32), terlibat dalam riset terapan, dan memimpin organisasi kemahasiswaan. Saya terbiasa bekerja kolaboratif, analitis, dan adaptif di lingkungan kerja yang dinamis, dengan pendekatan desain antarmuka yang bersih dan human-centered.

PENGALAMAN KERJA & MAGANG

IoT Development Intern, PT Bima Sakti Sanjaya, Denpasar, Bali *Mar 2026 - Jul 2026*

- Berkontribusi pada tahap pengembangan AgriSense, platform Smart Farming IoT, dengan membangun web dashboard real-time menggunakan Next.js serta mendukung alur kerja aplikasi mobile berbasis React Native.
- Mengimplementasikan subscription data MQTT dan memvalidasi telemetri sensor end-to-end menggunakan Node-RED, mengintegrasikan sensor lapangan dengan edge device Raspberry Pi.
- Merancang UI responsif dan visualisasi data untuk pemantauan kualitas air (EC/TDS), udara (suhu/kelembapan), dan tanah (kelembapan/pH/NPK) guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Mendampingi engineer senior dalam kunjungan lapangan untuk inspeksi dan perawatan instalasi RTU Smart Panel, termasuk troubleshooting, pengecekan wiring, dan verifikasi konektivitas.
- Menyusun struktur data sensor untuk kebutuhan berbasis AI seperti deteksi anomali dan analitik prediksi irigasi.

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Umum, Robotics and Embedded Systems Research Group (RADE), ITB STIKOM Bali *Jan 2025 - Feb 2026*

- Memimpin tim lintas fungsi untuk menyelaraskan tujuan proyek dengan sasaran organisasi, meningkatkan efisiensi delivery dan kepuasan stakeholder.
- Menetapkan proses quality assurance yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar riset dan keandalan hasil kerja.
- Mengoordinasikan riset, pelatihan, seminar, dan kompetisi di bidang IoT, robotika, dan AI, membawa RADE meraih prestasi di tingkat nasional.

PROYEK UNGGULAN

NADI: Navigasi Adaptif Distribusi Intelijen, Ketua Tim, Proposal Kompetisi GEMASTIK XIX 2026

- Memimpin tim beranggotakan 3 orang merancang sistem smart tourism yang membantu wisatawan Bali mengambil keputusan perjalanan berdasarkan kondisi aktual dan prediksi kondisi saat tiba (arrival time context intelligence), sebagai jawaban atas ketimpangan distribusi kunjungan wisata dan overtourism di kawasan populer.
- Merancang mekanisme adaptive itinerary bertingkat (keep, reroute, reschedule, reorder, replace) yang menyesuaikan rencana perjalanan terhadap perubahan lalu lintas, kepadatan destinasi, insiden, dan cuaca, dengan tetap menjaga keputusan akhir di tangan pengguna.
- Mendesain arsitektur intelligence layer meliputi computer vision berbasis YOLO untuk data CCTV/ATCS, peramalan kepadatan destinasi, dan sistem rekomendasi berbasis tourism flow distribution, terintegrasi dengan Google Maps Platform, OpenWeather, dan Gemini API.
- Membangun purwarupa NADI Control Center, dashboard operator kota untuk pemantauan langsung, verifikasi insiden, distribusi wisata, dan evaluasi kebijakan.

SIGMA: Smart Intelligent Guidance for Mobility Automation, Ketua Tim, Proposal Kompetisi GEMASTIK XVIII 2025

- Sistem rambu lalu lintas cerdas berbasis IoT dan AI menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu hijau secara otomatis guna mengurangi kemacetan perkotaan, dijalankan melalui edge computing (Raspberry Pi) dan dashboard analitik.

AgriSense Mobile, Aplikasi Mobile React Native

- Aplikasi monitoring pertanian dan greenhouse secara real-time dengan pembacaan sensor langsung, kontrol aktuator jarak jauh, insight cuaca, rekomendasi AI, dan visualisasi data historis dalam antarmuka yang bersih dan modern.

COASTHER, Smart Boarding House IoT System

- Sistem IoT untuk kos-kosan pintar yang memonitor konsumsi daya listrik (ESP32, PZEM-004T) dan penggunaan air (YF-S201) secara real-time melalui komunikasi MQTT/HiveMQ.
- Membangun dashboard monitoring berbasis Next.js dan mendukung aplikasi companion berbasis React Native.

Riset I: Hybrid K-NN untuk Klasifikasi Sub-Genre Musik Dangdut, Publikasi Ilmiah, Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC) *Agu 2025*

- Berkontribusi sebagai peneliti dalam studi penerapan algoritma Hybrid K-Nearest Neighbor yang dioptimasi dengan Algoritma Genetika (GA) untuk klasifikasi sub-genre musik dangdut (klasik, rock, koplo), menggunakan enam fitur spektral (centroid, skewness, rolloff, kurtosis, spread, flatness) yang diekstraksi dari 483 segmen audio berdurasi 30 detik.
- GA digunakan untuk mengoptimasi parameter k dengan ukuran populasi 10, 15 generasi, panjang kromosom 4-bit, dan validasi 3-fold selama proses optimasi, sebelum model akhir dievaluasi menggunakan 5-fold cross-validation.
- Model Hybrid K-NN mencapai akurasi tertinggi 74,31% pada k=4 (rata-rata 72,04%, standar deviasi 2,22%, precision, recall, dan F1-score rata-rata sekitar 0,72), mengungguli K-NN konvensional (68,75%), Decision Tree (61,11%), dan SVM dengan skema ECOC (54,86%).
- Dipublikasikan di Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Vol. 9 No. 4 (Agustus 2025), terindeks SINTA 3. Baca artikel di sini (DOI: 10.30871/jaic.v9i4.9702).

Riset II: Analisis Performa Fitur MFCC pada Klasifikasi Sub-Genre Musik Dangdut, Publikasi Ilmiah, Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Studi Lanjutan *Jun 2026*

- Melanjutkan riset sebelumnya dengan menerapkan fitur Mel-Frequency Cepstral Coefficient (13 koefisien MFCC) pada 730 sampel audio, membandingkan performa K-NN konvensional, Hybrid K-NN yang dioptimasi GA, Support Vector Machine, dan Decision Tree.
- Melakukan normalisasi data dan analisis PCA untuk memvalidasi keterpisahan antar kelas, pembagian data latih-uji (70:30), serta evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan cross-validation.
- Model Hybrid K-NN dengan GA mencapai akurasi terbaik 98,90%, dengan hasil cross-validation yang konsisten tinggi dan standar deviasi rendah, menunjukkan generalisasi yang baik tanpa indikasi overfitting signifikan.
- Dipublikasikan di Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Vol. 10 No. 3 (Juni 2026), terindeks SINTA 3. Baca artikel di sini (DOI: 10.30871/jaic.v10i3.12760).

PENDIDIKAN

Program Studi Teknologi Informasi (S1), ITB STIKOM Bali *Okt 2023 - Mei 2027 (Prakiraan)*
Fokus pada Artificial Intelligence, IoT, dan Robotics dengan partisipasi aktif dalam kegiatan riset dan organisasi kampus.

Program Pertukaran Pelajar, Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU), Thailand, 2025: Cloud Computing, Project Management, IT Research Methodology.

KEAHLIAN TEKNIS & NON-TEKNIS

Bahasa Pemrograman: JavaScript/TypeScript, Python
Frontend & Mobile: React Native, Next.js, Tailwind CSS
AI & Machine Learning: TensorFlow, OpenCV, YOLOv8, Feature Engineering
IoT & Embedded Systems: Arduino/ESP32, Raspberry Pi, RTU, Node-RED, MQTT
Data & Infrastruktur: MySQL, PostgreSQL, phpMyAdmin, Firebase, GitHub
Soft Skills: Leadership & Team Management, Public Speaking, Strategic Planning, Problem Solving, Kolaborasi, Komunikasi Lintas Budaya

SERTIFIKASI

Project Integration Methodology of Excellence, Logical Operations *Agu 2026*
Credential License ID 193701929.

Android Development Associate, Logical Operations *Feb 2026*
Credential ID 181045116 • TypeScript, CSS, dan keahlian terkait lainnya.

Python Programming Associate, Logical Operations *Feb 2025*
Python (Programming Language).

BAHASA

Indonesia: Native
Inggris: B2 (Upper Intermediate)